

PARTIE B : EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE (6 pts)

Exercice 1 : Réaliser la maquette de la réplication 3,5pts

On peut doser dans une population de cellules semblables et en cours de division, la quantité d'ADN. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant :

Temps	0 h	1 h	1 h 45	1 h 50	3 h	5 h 30	7 h	9 h	10 h	12 h	13 h 45	13 h 50	15 h
Quantité d'ADN	8	8	8	4	4	4	5	7	8	8	8	4	4

- 1- Tracer la courbe d'évolution du taux d'ADN en fonction du temps **1pt**
- 2- Indiquer sur le graphe à l'aide d'une cotation, le début et la fin d'une réplication. **0,25pt**
- 3- Evaluer la durée d'une réplication **0,5 pt**
- 4- Voici la séquence de bases azotées correspondante au brin transcrit de l'ADN dosé.

TAC ACG CGA TTT TAT GTA.

- a) Trouver le brin qui lui est complémentaire **0,5pt**
- b) Dessiner, à partir de ce brin, les étapes de la réplication **0,25x3 = 0,75pt**
- c) Justifier pourquoi le mécanisme de la réplication est dite « semi-conservative ». **0,5pt**

Exercice 2 : Utiliser le code génétique 2,5pts

Soit la séquence d'ARNm issue de la transcription : **AAA AUG CUG GUG GAG AGG UGC CUG**

- 1- Reconstituer la chaîne polypeptidique synthétisée à partir de cet ARNm. **1pt**
- 2- Préciser les matériaux nécessaires à cette synthèse **1pt**
- 3- Nommer le mécanisme de cette synthèse et préciser le lieu de son déroulement **0,25x2 = 0,5pt**

		Deuxième lettre							
		U	C	A	G				
Première lettre	U	UUU phénylalanine	UCU sérine	UAU tyrosine	UGU cystéine	U	Troisième lettre	U	
		UUC	UCC	UAC	UGC	C		C	
		UUA leucine	UCA	UAA codons stop	UGA codon stop	A		A	
		UUG	UCG	UAG	UGG tryptophane	G		G	
	C	CUU leucine	CCU proline	CAU histidine	CGU arginine	U		U	
		CUC	CCC	CAC	CGC	C		C	
		CUA	CCA	CAA glutamine	CGA	A		A	
		CUG	CCG	CAG	CGG	G		G	
	A	AUU isoleucine	ACU thréonine	AAU asparagine	AGU sérine	U		U	
		AUC	ACC	AAC	AGC	C		C	
		AUA	ACA	AAA lysine	AGA arginine	A		A	
		AUG méthionine	ACG	AAG	AGG	G		G	
	G	GUU valine	GCU alanine	GAU acide aspartique	GGU glycine	U		U	
		GUC	GCC	GAC	GGC	C		C	
		GUA	GCA	GAA acide glutamique	GGA	A		A	
		GUG	GCG	GAG	GGG	G		G	

Ce tableau donne diverses combinaisons possibles des 4 nucléotides pris 3 par 3 et leur "signification".

Tableau du code génétique

Compétence ciblée : Expliquer les utilités des tests d'ADN

Situation de vie contextualisée :

Alpha est une femme qui réside dans la localité de TAM-CARREFOUR. Elle entretient des rapports sexuels avec Gamma, un forestier de la place. Elle déclare auprès de Gamma qu'elle est enceinte de lui. Ce dernier refuse d'assumer la responsabilité de père et affirme d'ailleurs ne pas être l'auteur de cette grossesse. En même temps, Gamma apprend à travers une rumeur qui circule dans le village que Alpha entretient également une relation amoureuse avec un planteur nommé Epsilon. Cette rumeur vient conforter la position de Gamma qui décide même de quitter le village dans la nuit pour une destination inconnue. Interrogé par les membres de la famille d'Alpha sur l'auteur de sa grossesse, elle jette l'accusation sur Epsilon, chose qu'il rejette avec une grande énergie. Les familles Gamma et Epsilon entrent en conflit et ce, jusqu'à la naissance du bébé. Alpha déclare en fin aux siens qu'elle est confuse et ne sait pas vraiment qui est l'auteur de sa grossesse. De vives tensions continuent à évoluer au sein du village, car une partie du village soutient la haine qui s'est établie entre les Gamma et les Epsilon.

Vous êtes élève en classe de 1^{ère} D au lycée de TAM-CARREFOUR, et une élite de la place organise un grand dialogue pour établir la paix dans le village. Le modérateur du dialogue sollicite votre expertise pour apporter une lumière à cette affaire.

Consigne 1 : vous prenez la parole : Dans un bref exposé d'une dizaine de lignes, expliquez à la population ce qui peut être fait pour que le problème soit résolu (NB : envisagez toutes les possibilités). **5 pts**

Consigne 2 : votre raisonnement intéresse les populations, ainsi vos camarades de classe. Un de camarade s'approche de vous pour bien comprendre le principe de votre solution. Présentez le principe de la (ou les) méthode (s) pour laquelle (lesquelles) vous avez opté et précisez le niveau de confiance. **3 pts**

Consigne 3 : Expliquer brièvement pourquoi votre technique est indéniable pour la résolution du problème. **2 pts**

Critère de consigne	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances	Cohérence de la production	Critère de perfectionnement
Consigne 1	1,5	2	1	0,5
Consigne 2	1	1	0,75	0,25
Consigne 3	0,5	0,5	0,5	0,5